خطة المراجعة — للمعلم

مشاريع المدرسة الذكية: اختبار الوحدة

إنترنت الأشياء، المستوى ٤، اختبار الوحدة

المدة
٤٥ دقيقة

المواد
سبّورة، طباشير، ورق. لا حاجة إلى أجهزة.

أهداف التعلّم

- ابدأ من مشكلة
- جرّب وركّب واختبر
- حافظ على عمله وأمانه
- أخلاقيات البيانات: العدل والأمان والصدق

النشاط: مسابقة الفرق

١. كوّن فرقًا من أربعة طلاب
٢. اقرأ كل سؤال بصوت عالٍ، ويتفق كل فريق على إجابة واحدة
٣. اكشف الإجابة واطلب من أحد الفرق أن يشرح السبب
٤. اكتب أصعب سؤال على السبورة للغد

للنقاش

- أيّ فكرة ستستخدمها أولًا؟
- أيّ سؤال فاجأك، ولماذا؟
- ماذا سيبني طلابك أو يقيسون أولًا؟

بطاقة الخروج

- فكرة واحدة سأستخدمها، ومتى سأستخدمها

جرّبها في المدرسة غدًا
اختر من هذه الوحدة الفكرة التي يحتاجها طلابك أكثر من غيرها، وعلّمها هذا الأسبوع، وأخبر زميلًا كيف سارت.

ورقة الاختبار — لكل فريق

مشاريع المدرسة الذكية: اختبار الوحدة

إنترنت الأشياء، المستوى ٤: اختبار الوحدة

الفريق _____ التاريخ _____

١ **أيّ هذه أفضل مقياس نجاح لمشروع خزان الماء؟**

○ لا يوم بلا ماء حتى نهاية الفصل الدراسي (خمسة أيام في الفصل الدراسي الماضي) ○ أيام بلا ماء أقل من ذي قبل

○ تركيب ثلاثة مستشعرات وتشغيلها بنهاية مارس

٢ **مستشعر CO_2 بجوار نافذة مفتوحة يقرأ عادةً أقل من الهواء الذي يتنفّسه معظم الطلاب.**

○ صح ○ خطأ

٣ **صِل كل ممارسة بالمشكلة التي تمنعها.**

سؤال قابل للقياس	• • • •		الخطأ نفسه مبنيًّا عشر مرات
عقدة تجريبية	• • • •		مشروع لا يستطيع أحد الحكم عليه
النبضة	• • • •		ناس يفاجَؤون بما يُجمع عنهم
استئذان الأسر أولًا	• • • •		مستشعر معطّل يبدو سليمًا

٤ **في الخزان، تعني الحالة الفائتة يومًا بلا ماء، ويعني الإنذار الكاذب صعودًا بلا داعٍ إلى البرج. أين ينبغي أن يكون حدّ تنبيه انخفاض المستوى؟**

○ لا يهم كثيرًا: كلفة الخطأين متقاربة ○ منخفضًا جدًا: لا تنبيه إلا حين يكاد يفرغ، فلا إنذارات كاذبة

○ مبكرًا: نقبل بعض الإنذارات الكاذبة كي لا يفوتنا انخفاض حقيقي

٥ **بطاريتان من نوع AA مكتوب عليهما ٢٬٥٠٠ ملّي أمبير ساعة، ومتوسط تيار العقدة ١٫٧٥ ملّي أمبير. خطّط على ٧٠٪ مما هو مكتوب.**

السعة القابلة للاستعمال: _____ ملّي أمبير ساعة. وعمر البطارية: نحو _____ ساعة، أي قرابة ستة أسابيع.

بنك الكلمات: ٢٬٥٠٠، ١٬٧٥٠، ١٬٤٢٩، ١٬٠٠٠

٦ **أيّ هذه عادات أمان جيدة لمستشعرات المدرسة؟**

☐ إبقاء كلمة مرور المصنع، كي يستطيع المورّد المساعدة ☐ إعطاء كل جهاز كلمة مرور جديدة خاصة به

☐ إبقاء المستشعرات على شبكة خاصة بها ☐ تشغيل كل الخصائص، تحسّبًا لفائدتها ☐ تثبيت التحديثات حين تصدر

٧ **رتّب مراحل مشروع مستشعرات مدرسي.**

☐ جرّب عقدة واحدة باختبار مكتوب

☐ سلّم: دليل، وكلمات المرور، وأشخاص مدرّبون

☐ ابنِ وركّب واضبط التنبيهات

☐ ابحث عن مشكلة يشعر بها الناس

☐ اكتب سؤالًا قابلًا للقياس ومقياسًا للنجاح

٨ **بيانات مستشعر CO_2 في الفصل تتعلق بالهواء، فلا يمكن أن تخبرك بأي شيء عن الناس.**

○ صح ○ خطأ

٩ **تجاوز الفصل ٦ قيمة ١٬٥٠٠ ppm بعد الظهر في ٧ من ٨ أيام قيست، بمستشعر واحد. أيّ عنوان هو الأصدق؟**

○ معلم الفصل ٦ يُبقي النوافذ مغلقة بعد الظهر ○ كان هواء الفصل ٦ خانقًا في معظم الأيام التي قسناها بعد الظهر

○ هواء الفصل ٦ هو الأسوأ بين كل فصول المدرسة

١٠ **ماذا ينبغي أن يقول إشعار الأسر عن مشروع CO_2؟**

☐ كل القراءات الخام من كل فصل ☐ فصول أيّ المعلمين كانت الأسوأ ☐ إلى متى تُحفظ ☐ بمن يتصلون إن كانت لديهم أسئلة

☐ ماذا يُقاس، ولماذا ☐ من يستطيع رؤية البيانات

الإجابات — للمعلم

مشاريع المدرسة الذكية: اختبار الوحدة

إنترنت الأشياء، المستوى ٤، اختبار الوحدة

١ **لا يوم بلا ماء حتى نهاية الفصل الدراسي (خمسة أيام في الفصل الدراسي الماضي)**

يحدّد النتيجة التي تريدها المدرسة، برقم وتاريخ وخط أساس للمقارنة.

٢ **صح**

يصل إليه الهواء الخارجي أولًا، ونسبته نحو ٤٢٠ ppm، بينما قد يكون وسط الفصل الممتلئ أعلى بكثير.

٣ **سؤال قابل للقياس — مشروع لا يستطيع أحد الحكم عليه**
عقدة تجريبية — الخطأ نفسه مبنيًّا عشر مرات
النبضة — مستشعر معطّل يبدو سليمًا
استئذان الأسر أولًا — ناس يفاجَؤون بما يُجمع عنهم

ممارسة من كل درس: خطّط بسؤال يمكن التحقق منه، وجرّب واحدًا قبل الكثير، والتقط الأعطال الصامتة، واستأذن قبل أن تجمع.

٤ **مبكرًا: نقبل بعض الإنذارات الكاذبة كي لا يفوتنا انخفاض حقيقي**

الحالة الفائتة هنا أغلى بكثير من الإنذار الكاذب، فينبغي أن يميل الحد إلى التنبيه المبكر، لتترك وقتًا لإعادة الملء.

٥ **السعة القابلة للاستعمال: ١,٧٥٠ ملّي أمبير ساعة. وعمر البطارية: نحو ١,٠٠٠ ساعة، أي قرابة ستة أسابيع.**

٧٠٪ من ٢,٥٠٠ هي ١,٧٥٠ ملّي أمبير ساعة، و١,٧٥٠ ÷ ١,٧٥ = ١,٠٠٠ ساعة، أي نحو ٤٢ يومًا.

٦ **إعطاء كل جهاز كلمة مرور جديدة خاصة به، تثبيت التحديثات حين تصدر، إبقاء المستشعرات على شبكة خاصة بها**

دخل ميراي بكلمات مرور المصنع، فيحتاج كل جهاز إلى كلمة خاصة به، والتحديثات تغلق الثغرات المعروفة، والشبكة المنفصلة تحدّ من الضرر.

٧ **من الأعلى إلى الأسفل: ٣، ٥، ٤، ١، ٢**

هذه هي الدورة في سطر واحد: مشكلة، فسؤال، فتجربة، فبناء، فتسليم.

٨ **خطأ**

يرتفع CO_2 حين يكون الناس في الغرفة وينخفض حين يغادرونها، فتُظهر البيانات متى تمتلئ الفصول ومتى تفرغ، ومع جدول الحصص، أيّ معلم كان أين.

٩ **كان هواء الفصل ٦ خانقًا في معظم الأيام التي قسناها بعد الظهر**

إنه يقول ما الذي قيس ومتى، ولا يزيد، ثم يذكر التقرير المستشعر والتواريخ.

١٠ **ماذا يُقاس، ولماذا، من يستطيع رؤية البيانات، إلى متى تُحفظ، بمن يتصلون إن كانت لديهم أسئلة**

الإشعار الجيد يجيب عن: ماذا، ولماذا، ومن يرى، وإلى متى، وبمن نتصل، بكلمات بسيطة.